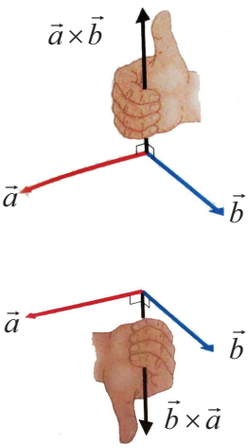
(12) $2\hat{i}+6\hat{j}+3\hat{k}$ -ன் மீது $\hat{i}+3\hat{j}+7\hat{k}$ -ன் வீழலைக் காண்க.

(13) $\vec{b}=2\hat{i}+6\hat{j}+3\hat{k}$ -ன் மீது $\vec{a}=\lambda\hat{i}+\hat{j}+4\hat{k}$ -ன் வீழல் 4 அலகுகள் எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க.

(14) $\vec{a}, \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவை $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3, |\vec{c}|=4$ மற்றும் $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ என அமைந்தால் $4\vec{a}\cdot\vec{b}+3\vec{b}\cdot\vec{c}+3\vec{c}\cdot\vec{a}$ -ஐக் காண்க.

8.8.4 வெக்டர் பெருக்கம் (Vector product)

இரு வெக்டர்களுக்கு இடையேயான வெக்டர் பெருக்கத்தை வரையறுக்க வலக்கை முறை மற்றும் இடக்கை முறை ஆகியவற்றின் கருத்தாக்கம் தேவைப்படுகிறது.

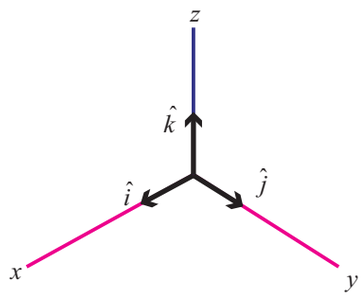


படம் 8.38

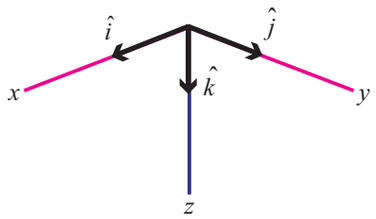
வலது கையின் விரல்களை $\vec{a}$ உடன் ஒன்றுமாறு வைத்து விரல்களை $\vec{a}$ -லிருந்து $\vec{b}$ இருக்கும் திசை நோக்கி மடக்கினால் (கோணம் 180° க்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும்), நமது கட்டை விரலானது $\vec{a}\times\vec{b}$ -ன் திசையை குறிக்கும். இப்போது வலக்கை முறையின்படி $\vec{b}\times\vec{a}$ -ன் திசையானது $\vec{a}\times\vec{b}$ -க்கு எதிர் திசையில் இருக்கும் (படம் 8.38-ஐ பார்க்க).

மேலும் நாம் $\vec{a}$ -ஐ $\vec{b}$ -ன் திசையை நோக்கி θ கோணம் $(<\pi)$ திருப்பினால் $\vec{a}\times\vec{b}$ -ன் திசையானது வலக்கை முறையில் அமைந்த திருகு நகரும் திசையிலேயே அமையும் எனக் காணலாம்.

ஒரு கார்டீசியன் ஆயத்தொலை முறை ஒரு வலக்கை முறையை அமைக்க வேண்டுமாயின் அச்சுகளின் மிகைத் திசையில் அலகு வெக்டர்களான $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ என்பவை படம் 8.39-ல் உள்ளது போன்று அமைய வேண்டும். $\hat{k}$ -ன் திசையானது படம் 8.40-ல் உள்ளவாறு அமைந்தால் அதனை இடக்கை முறை என்கிறோம்.



வலக்கை
படம் 8.39



இடக்கை
படம் 8.40


வல திருகு
படம் 8.41

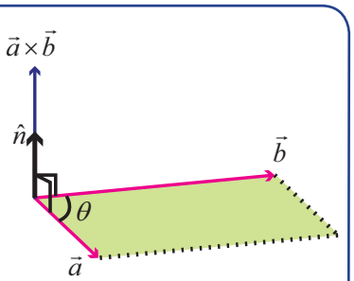

இட திருகு
படம் 8.42

வரையறை 8.17

இரு பூஜ்ஜியமற்ற வெக்டர்கள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் **வெக்டர் பெருக்கம்** $\vec{a}\times\vec{b}$ எனக் குறிப்பிட்டு

$\vec{a}\times\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta\,\hat{n}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. இங்கு θ என்பது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம், $0\le\theta\le\pi$.

இங்கு $\vec{a}, \vec{b}, \hat{n}$ ஆகியவை வலக்கை முறையை அமைக்கும்.



படம் 8.43

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 81 25-03-2019 13:25:25